

PROPOSAL TUGAS AKHIR
PERANCANGAN DAN EVALUASI ANTARMUKA PENGGUNA SISTEM “AI FOR ALL”
(AIFA) MENGGUNAKAN PENDEKATAN USER-CENTERED DESIGN



Disusun oleh:

ARVIANSYAH EKA PASYUTRA KAERUMANTANA

22/503980/SV/21565

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

2025

A. Deskripsi

AI for All (AIFA) merupakan sistem document-based AI assistant yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencari informasi, menjawab pertanyaan, serta mengelola berkas digital dalam suatu instansi. Berdasarkan dokumen "*Project Concept for AIFA*"[1], sistem ini memiliki tiga jenis pengguna utama: Super Admin, Admin, dan User, masing-masing dengan peran berbeda seperti mengunggah dokumen, melakukan verifikasi, mengakses chatbot, serta mengelola riwayat interaksi.

Dalam implementasinya, sistem AIFA memiliki beragam fungsi yang kompleks sehingga antarmuka pengguna harus dirancang dengan prinsip yang kuat untuk memastikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan. Tantangan utama terletak pada keberagaman skenario penggunaan, misalnya proses unggah dokumen oleh Admin, proses verifikasi oleh Super Admin, hingga pengalaman interaksi chatbot oleh User. Kompleksitas ini berpotensi menyebabkan beban kognitif tinggi apabila perancangan UI/UX tidak mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik pengguna[2], [3].

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan User-Centered Design (UCD) yang mengedepankan pemahaman kebutuhan pengguna sebagai inti dari proses perancangan. UCD adalah metode iteratif yang digunakan untuk merancang solusi antarmuka berdasarkan konteks penggunaan aktual, kebutuhan pengguna, serta evaluasi langsung oleh pengguna akhir (ISO 9241-210)[4]. Pendekatan ini sangat relevan untuk AIFA, mengingat keberagaman peran pengguna yang memerlukan antarmuka yang adaptif, mudah dipahami, serta minim kesalahan[5].

Penulis melakukan penelitian untuk merancang dan mengevaluasi antarmuka pengguna sistem AIFA melalui tahapan UCD: identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan requirement, pembuatan desain solusi, serta evaluasi usability. Fokus evaluasi adalah pada kemudahan penggunaan (usability), kepuasan pengguna, efektivitas navigasi, serta kualitas pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan fitur-fitur utama AIFA. Konsep usability mengacu pada standar ISO 9241-11[4].

Penelitian ini diharapkan menghasilkan rancangan antarmuka yang lebih intuitif, konsisten, dan mendukung efisiensi kerja pengguna, khususnya pada fungsi unggah dokumen, verifikasi, dan interaksi chatbot. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan UI/UX AIFA berdasarkan hasil evaluasi empiris.

B. Tools/ Tech Stack

1. Figma
2. FigJam
3. Google Forms
4. Notion
5. AIFA Prototype System

C. Matriks

Karakteristik	Sub Karakteristik	Deskripsi
Usability	Learnability	Mengevaluasi kemudahan pengguna memahami cara menggunakan antarmuka AIFA pada penggunaan pertama.
	Operability	Menilai sejauh mana pengguna dapat menjalankan tugas seperti unggah dokumen, verifikasi, dan bertanya ke chatbot tanpa hambatan.
	User Error Protection	Mengevaluasi desain dalam mencegah kesalahan seperti salah unggah dokumen atau verifikasi.
	Satisfaction	Menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap desain antarmuka.
User Experience Quality	Stimulation	Sejauh mana antarmuka memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi pengguna.
	Efficiency	Menilai apakah desain mempermudah penyelesaian tugas dengan langkah yang lebih singkat dan teratur.

D. Mitra/ Perusahaan
Citiasia inc

E. Daftar Pustaka

- [1] A. Kaerumantana, "Project Concept for AIFA." Citiasiainc, 2025.
- [2] D. A. Norman, *The design of everyday things*, Revised and Expanded ed. New York: Basic Books, 2013.
- [3] J. Tidwell, *Designing interfaces*, 2nd ed. Sebastopol, Calif: O'Reilly, 2011.
- [4] "ISO-9241-210-2019."
- [5] A. Contreras-Cruz, A. Kirbac, C. Dennett, and T. U. Daim, "Human-centered design as a tool to improve employee experience: The case of a US plant-based food manufacturer," *Technol. Soc.*, vol. 73, p. 102248, May 2023, doi: 10.1016/j.techsoc.2023.102248.